B6. a) Dibuje el esquema de una pila constituida por un electrodo de níquel sumergido en una disolución 1M de $Ni(NO_3)_2$ y un electrodo de plata sumergido en una disolución 1 M de $AgNO_3$, indicando el sentido de la corriente.

b) Justifique si reaccionará el cloro gaseoso, Cl_2 (g), con una disolución que contiene iones fluoruro, F^-.

c) Calcule la f.e.m de una pila electroquímica cuya notación es: Mg (s) │ Mg^{2+} (aq, 1M) ‖ Cu^{2+} (aq, 1M) │ Cu (s).

Datos: Eº (Cl_2/Cl^-) = 1,36 V; Eº (F_2/F^-) = 2,86 V; Eº (Ni^{2+}/Ni) = -0,25 V; Eº (Ag^+/Ag) = 0,80 V; Eº (Cu^{2+}/Cu) = 0,34 V; Eº (Mg^{2+}/Mg) = -2,34 V.